

Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk Klasifikasi Penyakit Monkeypox (Mpox) Berbasis Website

Vas Artiana 21/480145/SV/19578

Deskripsi

Penyakit Monkeypox (Mpox) menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia setelah pada 14 Agustus 2024 lalu, World Health Organization (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai keadaan darurat kesehatan global akibat peningkatan kasus di berbagai negara. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melaporkan adanya 88 kasus terkonfirmasi. Monkeypox atau cacar monyet merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Monkeypox dan dapat ditularkan dari hewan ke manusia serta dapat menyebar antarmanusia melalui kontak fisik, droplet, maupun barang yang terkontaminasi. Gejala utama dari penyakit ini meliputi demam, pembengkakan kelenjar getah bening hingga munculnya ruam atau lesi pada kulit.

Dalam dunia medis, klasifikasi penyakit berbasis gambar sangat penting, terutama untuk penyakit kulit seperti Monkeypox yang memiliki ciri visual yang jelas. Convolution Neural Network (CNN) dapat menjadi metode efektif untuk menangani permasalahan tersebut. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan model Convolutional Neural Network (CNN) yang dapat mengklasifikasikan penyakit Monkeypox menggunakan dataset citra medis. Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat membantu tenaga medis dan masyarakat dalam mempercepat proses identifikasi penyakit Monkeypox.

Beberapa proyek serupa telah dilakukan sebelumnya, seperti yang dipublikasikan oleh Veysel Harun Shanin dkk. dalam penelitian yang berjudul “*Human Monkeypox Classification from Skin Lesion Images with Deep Pre-trained Network using Mobile Application*”, yang memanfaatkan aplikasi mobile [2]. Selain itu, penelitian lain berjudul “*Monkeypox Skin Lesion Detection Using Deep Learning Models: A Feasibility Study*” juga mengkaji deteksi lesi kulit Monkeypox menggunakan model deep learning [3].

Proyek ini akan dimulai dengan pengumpulan dan *preprocessing* data untuk memastikan data siap digunakan dalam pelatihan model. Dataset yang digunakan yaitu “*Monkeypox Skin Lesion Dataset*”, yang digunakan dalam penelitian “*Monkeypox Skin Lesion Detection Using Deep Learning Models: A Feasibility Study*” [3] serta tersedia di platform Kaggle [4]. Selanjutnya, model CNN akan diimplementasikan menggunakan TensorFlow dengan dua

arsitektur pre-trained, yaitu ResNet50 dan InceptionV3. Kedua model ini akan dievaluasi untuk menentukan model yang paling efisien dan akurat dalam klasifikasi Monkeypox. Klasifikasi yang dilakukan adalah klasifikasi biner (*binary classification*) yang membedakan antara citra yang menunjukkan infeksi Monkeypox dan citra yang menunjukkan kondisi kulit normal atau tidak terinfeksi. Model akan diintegrasikan dengan aplikasi berbasis website sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah citra medis dan mendapatkan hasil prediksi penyakit apakah termasuk penyakit Monkeypox atau tidak.

Tools

1. TensorFlow untuk pengembangan dan pelatihan model CNN
2. [TensorFlow.js/Flask/Django](#) untuk pengembangan website yang mendukung pengunggahan citra dan prediksi hasil

Mitra/Perusahaan: Lab RPL

Daftar Pustaka

- [1] Indonesiabaik.id. (2024, 23 Agustus). *Darurat Global Virus Mpox, Indonesia Bagaimana?* Diakses 7 September 2024, dari <https://www.indonesiabaik.id>
- [2] Sahin, V. H., Oztel, I., & Yolcu Oztel, G. (2022). Human Monkeypox Classification from Skin Lesion Images with Deep Pre-trained Network using Mobile Application. *Journal of medical systems*, 46(11), 79. <https://doi.org/10.1007/s10916-022-01863-7>
- [3] Ali, S. N., Ahmed, M. T., Paul, J., Jahan, T., Sani, S. M. Sakeef, Noor, N., & Hasan, T. (2022). Monkeypox skin lesion detection using deep learning models: A preliminary feasibility study. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2207.03342>
- [4] Nafin59. (2022). *Monkeypox Skin Lesion Dataset*. Kaggle. Diakses 2 September 2024, dari <https://www.kaggle.com/datasets/nafin59/monkeypox-skin-lesion-dataset/data>